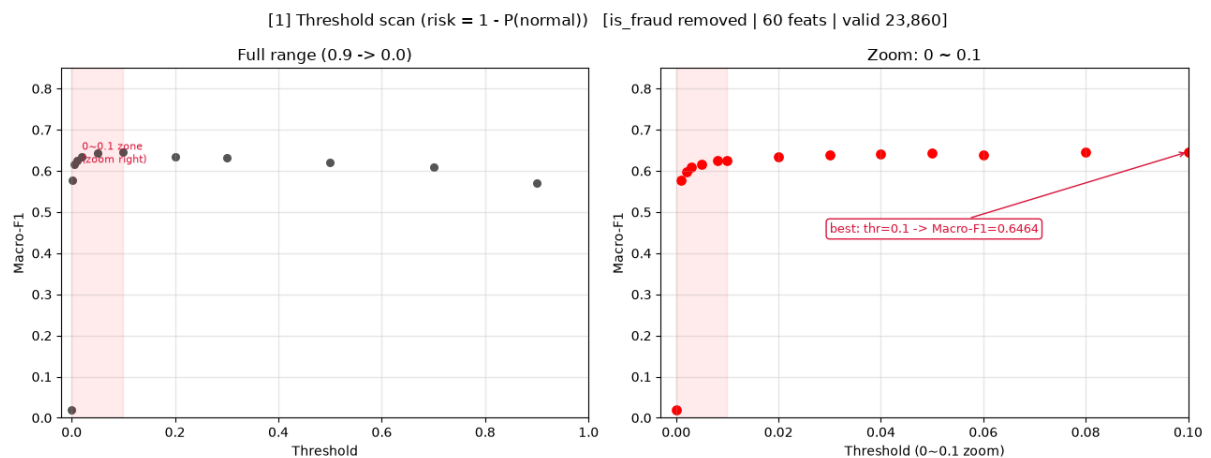


[비용기반_임계값] (2차 전처리)

 Task :

 실행 및 진행 사항 정리

[is_fraud 제외] 정식 기준으로 학습 (발표 0.7103과 다름)
[데이터] train (96140, 60) / valid (23860, 60) | 정상=12(m)
[학습] LightGBM 13-class ...



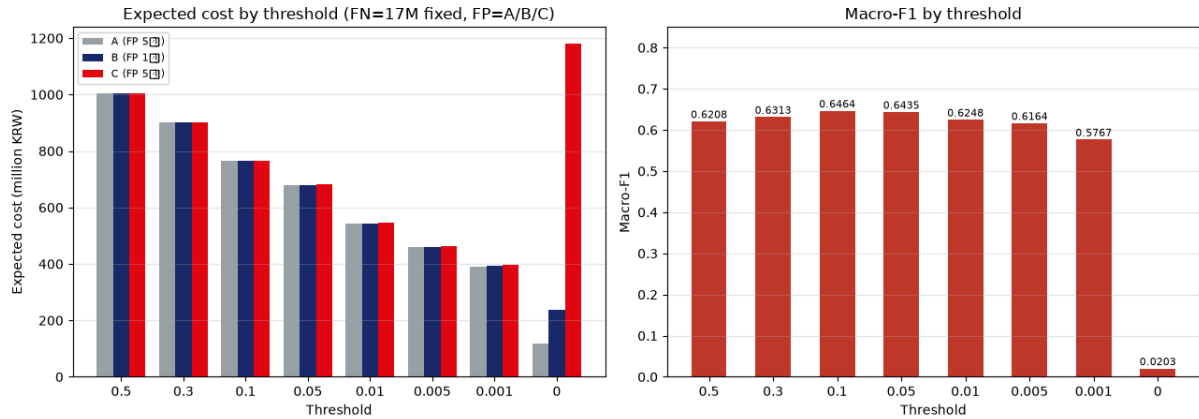
[그래프1] 전체 스캔

thr	macro	FN	FP
0.000	0.020310	0	23602
0.001	0.576677	23	144
0.005	0.616355	27	65
0.010	0.624779	32	41
0.020	0.633343	35	27
0.050	0.643534	40	16
0.100	0.646443	45	9
0.200	0.634989	50	4

thr	macro	FN	FP
0.300	0.631255	53	3
0.500	0.620815	59	1
0.700	0.610012	68	0
0.900	0.569793	84	0

최고점: thr=0.1 → Macro-F1=0.6464

[2] Cost vs performance [is_fraud removed | 60 feats | valid 23,860]



[3] Actual-amount FN cost [is_fraud removed | 60 feats | valid 23,860]



[그래프3] 임계값별 FN 실제금액 vs 고정값

thr	FN	FN_actual(억)	fixed(억)	diff_%
0.500	59	10.25	10.03	2.2
0.100	45	8.57	7.65	12.0
0.050	40	8.17	6.80	20.2
0.010	32	5.78	5.44	6.2
0.005	27	5.45	4.59	18.7
0.001	23	4.78	3.91	22.4

[완료] 기준: is_fraud removed | 60 feats | valid 23,860

=====

임계값 조정 · 비용 분석 (ML 파트)

데이터 기준 (필수): 모든 수치는 2차 전처리 · is_fraud(정답 라벨) 제거 · valid 홀드아웃 23,860행 기준입니다. 임계값·비용 분석은 train에서만 학습하고 valid로만 평가했습니다(평가 독립성). ※ 이전 자료의 Macro-F1 0.7103은 is_fraud 포함(누수) 값이라 정식 성능이 아닙니다 → 정식 성능은 임계값 0.1에서 Macro-F1 0.646.

1. 임계값 조정 — $\text{risk} = 1 - P(\text{정상})$ 기반 Macro-F1 스캔

$\text{risk} = 1 - P(\text{정상})$ 에 임계값을 걸어 사기/정상을 판정합니다. 유의미한 변화는 임계값 0.1 이하 구간에 몰려 있고, thr=0.1에서 Macro-F1이 최고(0.646)입니다. thr=0(전량 사기처리)에서는 0.02로 붕괴 → "미탐 0"이 항상 최선은 아님을 실증합니다.

2. 비용 vs 성능 — FN 고정, FP 단가 시나리오 비교

FN(미탐) 1건 = 1,700만원(보이스피싱 평균 피해액)으로 고정하고, FP(오탐) 단가만 A(5천)/B(1만)/C(5만)로 바꿔 기대비용을 비교했습니다.

- Macro-F1만으로는 이 임계값을 실제 운영에 써도 되는지 설명할 수 없습니다.
- FN(미탐)과 FP(오탐)는 성격이 다른 비용이므로, 운영 관점에서는 "탐지 성능"보다 "기대비용"으로 임계값을 설정해야 합니다.
- FP 단가가 클수록(C) 낮은 임계값의 오탐 폭증(thr=0에서 FP 23,602건)이 치명적입니다.

3. 실제금액 기반 FN 비용 — 고정 가정의 한계

유형별 실제 평균 거래금액이 i유형 8,097만원 ~ h유형 347만원(약 23배 차이)로 편차가 큼. FN 비용을 1,700만원 고정으로 계산하면 실제 손실과 최대 +22% 오차가 발생합니다 → "어느 유형을 놓쳤는지"에 따라 손실이 달라지는 것을 반영해야 합니다.

임계값	FN 건수	실제금액 합계	고정값 계산(1,700만×FN)	차이
0.5	59	10.25억	10.03억	+2%
0.1	45	8.57억	7.65억	+12%
0.05	40	8.17억	6.80억	+20%
0.01	32	5.78억	5.44억	+6%
0.005	27	5.45억	4.59억	+19%
0.001	23	4.78억	3.91억	+22%

(수치는 실행 시점·트리 수에 따라 소폭 달라질 수 있음)

결론

- 정식 기준 성능은 Macro-F1 0.646 (임계값 0.1).
- 임계값은 목적별 2안으로 제시: 미탐 최소(운영형) vs 기대비용 최소(비용형).
- 운영 환경에선 정답을 실시간으로 알 수 없으므로 위험점수 ≥ 임계값 → 알림 → 사람 검수 → 사후 라벨 확정 방식으로 작동.



결과